Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Departamento de Engenharia Civil

FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA O DIMENSIONAMENTO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO COM ABERTURA

Cícero Mangili Nicolini

Porto Alegre
2022

CÍCERO MANGILI NICOLINI

FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA O DIMENSIONAMENTO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO COM ABERTURA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Comissão de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro Civil.

Porto Alegre
2022

CIP - Catalogação na Publicação

de Tal, Fulano
Título Completo da Dissertação ou Tese / Fulano de Tal. -- 201X.
XX f.
Orientador: Nome do Orientador.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Engenharia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Porto Alegre, BR-RS, 201X.

1. palavra. 2. chave. 3. coloca. 4. aqui. I. do Orientador, Nome, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

ERRATA

NICOLINI, C. M. **Ferramenta Computacional para o Dimensionamento de Vigas em Concreto Armado com Abertura**. 2022. 45p. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Folha	**Linha**	**Onde se lê**	**Leia-se**
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

CÍCERO MANGILI NICOLINI

FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA O DIMENSIONAMENTO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO COM ABERTURA

Esta trabalho de conclusão de curso foi julgado adequado para a obtenção do título de ENGENHEIRO CIVIL, e aprovado em sua forma final pela Banca Examinadora, pelo Professor Orientador e pela Comissão de Graduação do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 9 de dezembro de 2026

Prof. Felipe Pinto da Motta Quevedo
Dr. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Orientador

BANCA EXAMINADORA

Prof. Luís Carlos Prestes (UFRGS)
Ph.D. pela Universidade de Origem, País

Profa. Elmina Tessa Wilson (ISU)
Eng. pela Iowa State University

Prof. Leonel de Moura Brizola (UFRGS)
Dr. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Este trabalho é dedicado às crianças adultas que
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos principais são direcionados à Gerald Weber, Miguel Frasson, Leslie H. Watter, Bruno Parente Lima, Flávio de Vasconcellos Corrêa, Otavio Real Salvador, Renato Machnievscz e todos aqueles que contribuíram para que a produção de trabalhos acadêmicos conforme as normas ABNT com LaTeX fosse possível.

Agradecimentos especiais são direcionados ao Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação da Universidade de Brasília (CPAI), ao grupo de usuários *latex-br* e aos novos voluntários do grupo *abnTeX2* que contribuíram e que ainda contribuirão para a evolução do abnTeX2.

A gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais abaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso?

Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa

RESUMO

NICOLINI, C. M. **Ferramenta Computacional para o Dimensionamento de Vigas em Concreto Armado com Abertura**. 2022. 45p. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Segundo a NBR6028:2003, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (. . .) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: *vigas, concreto armado, abertura, método da rigidez, estado limite último*.

ABSTRACT

NICOLINI, C. M. **Ferramenta Computacional para o Dimensionamento de Vigas em Concreto Armado com Abertura**. 2022. 45p. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

This is the english abstract.

Keywords: *beam, reinforced concrete, openings, stiffness method, ultimate limit state*.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE QUADROS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence
sen	Operador seno
tr	Operador traço
grad	Operador gradiente
div	Operador de divergência
$\mathtt{g}$	Módulo da aceleração nominal da gravidade
$\underline{\mathtt{n}}$	Vetor n
$\underline{\xi}$	Vetor deslocamento
$\underline{\underline{\sigma}}$	Tensor de tensões microscópico
$\underline{\underline{\Sigma}}$	Tensor de tensões macroscópico
$\underline{\underline{\varepsilon}}$	Tensor de deformações microscópico
$\underline{\underline{B}}$	Tensor de Biot
$\underline{\underline{k}}'$	Tensor de permeabilidade microscópico
$\underline{\underline{K}}'^{\text{hom}}$	Tensor de permeabilidade homogeneizado
$\langle U \rangle$	Energia Média
$\langle \underline{\underline{\varepsilon}} \rangle$	Deformação média
$\langle \underline{\underline{\sigma}} \rangle$	Tensão média
$\mathbb{C}$	Tensor constitutivo de rigidez
$\mathbb{I}$	Identidade de quarta ordem
$\lvert\Omega_0\rvert$	Volume inicial
$\lvert\Omega\rvert$	Módulo de um VER considerado

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 17

2 DESCRIÇÃO DO TRABALHO E ESCOPO 18

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 18

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 18

2.3 DELIMITAÇÕES 18

2.4 DELINEAMENTO 19

3 ABERTURAS EM VIGAS 20

3.1 DEFINIÇÕES E INFLUÊNCIA DOS FUROS NO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DE VIGAS 20

3.1.1 Distribuição Elástica de Tensões ao Redor de Aberturas . 20

3.2 RECOMENDAÇÕES NORMATIVAS NBR6118 21

3.3 MODELOS PRESENTES NA LITERATURA 22

3.3.1 Süssekind (1987) 22

3.3.2 Mansur et al. (1992 *apud* Mansur e Tan, 1999) 23

3.3.3 Método de Bielas e Tirantes 24

3.3.4 TQS 26

4 METODOLOGIA 28

4.1 MODELO ESTRUTURAL 28

4.1.1 Parâmetros Geométricos e Mecânicos do Modelo 29

4.2 DESCRIÇÃO DO MÉTODO DA RIGIDEZ 29

4.2.1 Transformação dos Sistemas de Coordenadas 31

REFERÊNCIAS **33**

APÊNDICES **34**

ANEXOS **38**

1 INTRODUÇÃO

A execução de aberturas em elementos estruturais é uma prática comum na construção civil. O cenário econômico atual demanda a execução de empreendimentos em prazos curtos, além do avanço tecnológico que torna os projetos cada vez mais complexos, sendo necessária a atuação de múltiplas equipes. Diante desse contexto, é inevitável que ocorram falhas e incompatibilidades. As aberturas são feitas nas estruturas, tornando possível a passagem de tubulações e a execução das instalações complementares. Por outro lado, também é comum que os furos sejam considerados no projeto, visando otimizar o espaço disponível na edificação.

Tendo em vista a importância do tema e a alta demanda para engenheiros civis quanto ao dimensionamento de estruturas nessas condições, o trabalho consiste no desenvolvimento de um software para o dimensionamento de vigas em concreto armado com aberturas na direçãode sua largura. Para isso, serão considerados os critérios e orientações da NBR 6118 (ABNT, 2026), norma brasileira que trata de projeto de estruturas de concreto e da forma como as aberturas devem ser abordadas nesses projetos.

As formas de analisar esses casos incluem métodos empíricos, que consideram restrições quanto às dimensões relativas da abertura na viga, métodos formulados a partir da teoria da elasticidade e abordagens de aplicações gerais como os modelos de bielas e tirantes ou método dos elementos finitos. O software será desenvolvido pelo método da rigidez, também conhecido como método matricial, escolhido pela facilidade de ser convertido num algoritmo computacional. O método em questão serviu como base para o desenvolvimento do método dos elementos finitos, que é reconhecido por ser uma das melhores ferramentas para a resolução de um amplo conjunto de problemas de engenharia estrutural. Segundo Mendonça e Fancello (2019), a formulação matricial permite compreender, de forma simplificada, conceitos do método dos elementos finitos como graus de liberdade, matriz de rigidez, processo de sobreposição, sistema de equações algébricas de equilíbrio, imposição de condições de contorno, entre outros. O trabalho surgiu não só como uma tentativa de automatizar esse tipo de projeto, mas também como uma forma de explorar aplicações para o método da rigidez.

2 DESCRIÇÃO DO TRABALHO E ESCOPO

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL

O desenvolvimento de uma ferramenta computacional para auxiliar engenheiros no dimensionamento de vigas em concreto armado com aberturas na direção de sua largura.

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

O presente trabalho considera como secundários os seguintes objetivos:

a) o desenvolvimento de um modelo estrutural baseado no método da rigidez para a obtenção dos esforços solicitantes;

b) desenvolver o roteiro de dimensionamento estrutural de vigas de concreto armado sob flexão, flexo-tração, flexo-compressão e corte;

c) implementar a solução em linguagem Python utilizando o paradigma de orientação a objetos;

d) desenvolver uma interface de usuário;

e) realizar verificações do modelo estrutural com softwares independentes;

f) comparação do dimensionamento em relação a métodos empíricos que constam na literatura;

g) realizar análises paramétricas referente a mudanças de posição ou de dimensão da abertura e seus impactos no dimensionamento estrutural.

2.3 DELIMITAÇÕES

O presente trabalho terá as seguintes delimitações:

a) apenas furos retangulares serão abordados;

b) apenas vigas retas sem efeito de torção;

c) apenas vigas com seções transversais retangulares;

d) análise estrutural através do modelo da rigidez;

e) serão consideradas apenas cargas distribuidas ao longo da estrutura;

f) vigas que respeitam a hipótese de seções planas (Euler-Bernoulli)

2.4 DELINEAMENTO

Para atingir os resultados esperados, o trabalho será desenvolvido por meio das seguintes etapas:

a) revisão bibliográfica;

b) implementação do método da rigidez;

c) verificações parciais referente a análise estrutural;

d) implementação dos algoritmos para o dimensionamento das armaduras;

e) análises paramétricas;

f) verificação dos resultados;

g) considerações finais.

A revisão bibliográfica consiste na pesquisa de normas, trabalhos acadêmicos e livros, envolvendo o dimensionamento de vigas de concreto armado com aberturas, método da rigidez e sua implementação computacional. O método da rigidez foi a ferramenta escolhida para a obtenção dos esforços internos na estrutura, necessários para o dimensionamento. Para verificar a consistência dos resultados, serão testados exemplos do livro *Matrix Analysis of Framed Structures* de Weaver e Gere (2018), referência clássica na aplicação do método da rigidez. O algoritmo para o dimensionamento das armaduras será planejado e elaborado conforme os critérios e parâmetros da NBR 6118 (ABNT, 2026). Na etapa de verificação dos resultados, serão feitos testes finais no programa para avaliar seu funcionamento e confiabilidade. Ao final serão feitas algumas análises paramétricas e considerações finais a respeito do software.

3 ABERTURAS EM VIGAS

3.1 DEFINIÇÕES E INFLUÊNCIA DOS FUROS NO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DE VIGAS

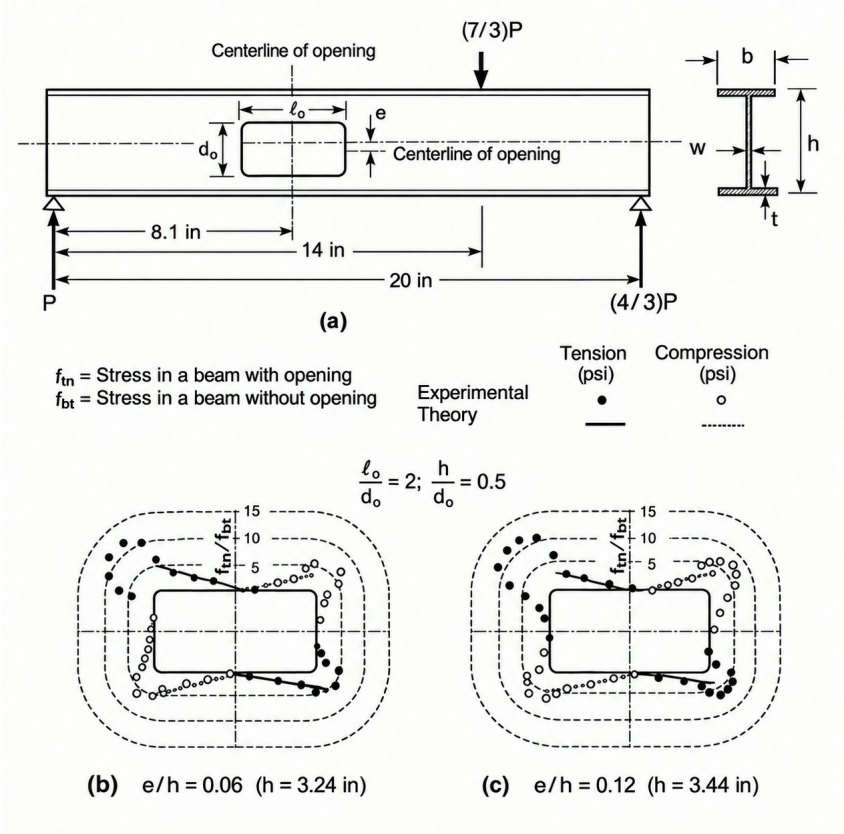
As aberturas transversais em vigas podem apresentar diversas geometrias, sendo as formas circulares e retangulares as mais comuns na prática. Aberturas circulares apresentam vantagens em relação às aberturas com cantos de forma que se recomenda que os cantos sejam o mais arredondados possível. Aykac et al. (2013), em estudo experimental com vigas de concreto armado com aberturas circulares e quadradas, observaram que as aberturas quadradas provocaram maiores reduções na capacidade resistente da estrutura, devido à concentração de tensões em seus cantos. Quanto às dimensões das aberturas, muitos pesquisadores estabeleceram limites, que quando ultrapassados, essa região deve passar a ser considerada no dimensionamento e na determinação das solicitações da viga. Aberturas de grandes dimensões afetam significativamente a rigidez e a resistência da estrutura.

Leonhardt e Mönnig (1978) apresentam diretrizes para o projeto de vigas de concreto armado com aberturas. Os autores destacam que aberturas só podem ser executadas em trechos próximos aos apoios, onde o esforço cortante é maior, se as bielas importantes de compressão não forem interrompidas. Em trechos de esforço cortante menor, as aberturas podem ter comprimento maior. Além disso, considerando aberturas de grande comprimento, nessa região, a estrutura passa a se comportar como um pórtico, de forma semelhante a uma viga Vierendeel. De acordo com os autores, ensaios realizados com vigas retangulares nas quais foram previstas armaduras devidamente dimensionadas demonstraram que a carga de ruptura por flexão foi a mesma que a observada em vigas sem aberturas.

3.1.1 Distribuição Elástica de Tensões ao Redor de Aberturas

A obra de Mansur e Tan (1999) discute o problema da concentração de tensões ao redor de aberturas, reunindo estudos clássicos formulados pelo método da elasticidade, considerando que o material é homogêneo, isotrópico e obedece à Lei de Hooke. Entre os trabalhos abordados, estão as contribuições de Douglas e Gambrell (1974 *apud* Mansur e Tan, 1999), que analisaram aberturas retangulares em vigas de aço e a distribuição de tensões ao redor da região perfurada na alma. A figura 3.1 ilustra esses resultados, evidenciando picos de tensão nos cantos, onde tensões de tração e compressão se encontram em cantos diagonalmente opostos.

Figura 3.1: Distribuição de tensões elásticas ao redor de abertura em viga de aço



Fonte: adaptado de Douglas e Gambrell (1974 *apud* Mansur e Tan, 1999)

Em vigas de concreto armado, os resultados elásticos perdem a validade após o surgimento de fissuras na estrutura, mas podem ser usados como referência para o posicionamento das armaduras.

3.2 RECOMENDAÇÕES NORMATIVAS NBR6118

A NBR6118 ABNT (2026), permite a dispensa de verificação para pequenos furos que respeitem restrições quanto a sua posição e dimensões. A norma também define que furos possuem pequenas dimensões em relação a estrutura, ao contrário das aberturas.

A seguir são apresentados os critérios estabelecidos pela norma para a dispensa de verificação:

a) devem estar a uma distância mínima da face do apoio de 2h, sendo h a altura da viga;

b) furos quadrados com lados de no máximo 12,5 cm quando retangulares ou de diâmetro de 12,5 cm quando circulares, ou h/3;

c) distância mínima entre furos de 2h;

d) cobrimentos devem ser respeitados e armaduras não devem ser interrompidas.

3.3 MODELOS PRESENTES NA LITERATURA

A seguir serão apresentados alguns modelos estruturais presentes na literatura. A modelagem da estrutura permite determinar as distribuições de esforços solicitantes e os deslocamentos, que servem de base para as verificações de segurança e o dimensionamento estrutural.

3.3.1 Süssekind (1987)

Süssekind (1987) define que o dimensionamento geral da peça, se respeitados certos limites, poderá ser feito como o de uma viga maciça admitindo a hipótese das seções planas, até mesmo na região furada. O estudo local da região da abertura deve ser feito dividindo a viga no eixo do furo por um plano vertical, o equilíbrio é obtido pelo efeito dos esforços atuantes nos banzos superior e inferior da seção.

O momento fletor na seção do furo é equilibrado e transmitido pelo binário de forças internas composto pela resultante de compressão no banzo superior D_d e a resultante de tração na armadura do banzo inferior Z_d. O esforço cortante total Q_d divide-se em duas parcelas Q_{1d} e Q_{2d} proporcionais à rigidez à flexão nos banzos superior e inferior. Nota-se que a rigidez do banzo superior (parte comprimida) é a de uma seção maciça de concreto, enquanto que a rigidez do banzo inferior é obtida apenas pela armadura tracionada. Nesse contexto, o autor recomenda considerar $Q_{1d} = Q_d$ e $Q_{2d} = 0{,}1Q_d$.

Para obtenção dos esforços de dimensionamento, deve-se considerar uma seção sob flexão composta, em que o banzo superior está submetido a um esforço normal D_d a 0,4x da fibra mais comprimida e um momento fletor M_{1d}. De forma similar, o banzo inferior está submetido a flexão composta, no qual o esforço normal $N_d = Z_d$ é aplicado na armadura tracionada e $M_{2d} = 0,1Q_d \times a$ onde a é a metade do comprimento da abertura. A figura 3.2 ilustra os esforços obtidos por meio da análise.

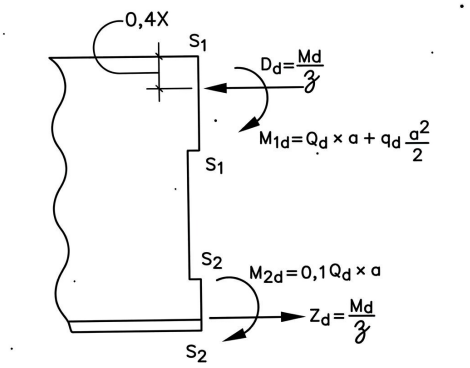
O autor impõe limites para a utilização do modelo, que caso ultrapassados a estrutura deve ser analisada como um quadro fechado hiperestático. Destacando-se os seguintes:

a) comprimento da abertura não ultrapassar 1,5h, onde h é a altura da viga;

b) distância entre furos de no mínimo 1,2h;

c) banzo inferior com no mínimo 10 cm para envolver e ancorar a armadura principal.

Figura 3.2: Representação dos esforços internos na região do furo

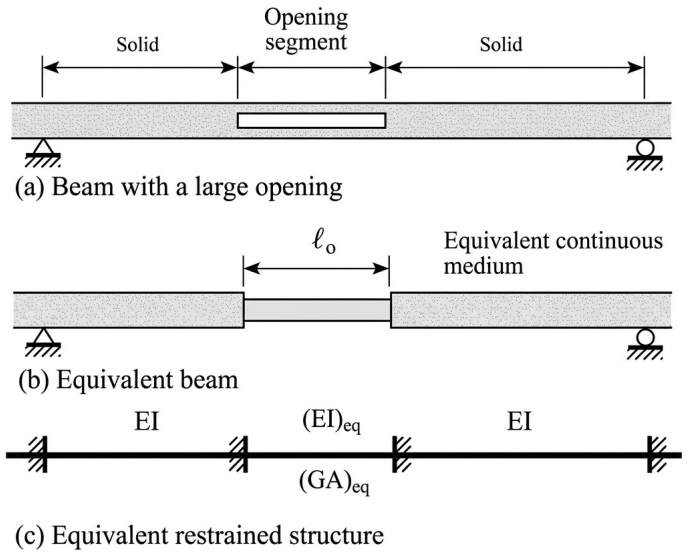


Fonte: Süssekind (1987)

3.3.2 Mansur et al. (1992 *apud* Mansur e Tan, 1999)

O modelo de Mansur et al. (1992 *apud* Mansur e Tan, 1999) representa a viga por um modelo estrutural de segmentos uniformes conforme ilustrado na figura 3.3, atribuindo ao trecho com abertura rigidezes equivalentes à flexão e ao cisalhamento, de modo a reproduzir seu comportamento estrutural.

Figura 3.3: Modelo de viga equivalente



Fonte: Mansur e Tan (1999)

A rigidez equivalente à flexão, $(EI)_{eq}$, é determinada com base na seção líquida da viga na região da abertura, considerando os banzos superior e inferior como uma única unidade e a seção fissurada por flexão. O momento de inércia é calculado pelo método da seção transformada, adotando o módulo de elasticidade E_c do concreto recomendado pelo ACI Code (1995 *apud* Mansur e Tan, 1999).

A rigidez equivalente ao cisalhamento, $(GA)_{eq}$ apresentada na equação 3.2, depende das rigidezes

à flexão dos banzos e do comprimento efetivo, l_e, da região vazada. Com base em dados experimentais, os autores propuseram uma expressão empírica ilustrada na equação 3.1 para determinar esse comprimento.

$$l_e = \frac{l_0}{1 - \left(\frac{d_0}{h}\right)^{1.45}} \tag{3.1}$$

$$(GA)_{eq} = \frac{12E_c(I_b + I_t)}{l_e^2} \tag{3.2}$$

em que:

a) l_0 é o comprimento da abertura;

b) d_0 é a altura da abertura;

c) h é a altura total da viga;

d) E_c é o módulo de elasticidade do concreto;

e) I_b é o momento de inércia no banzo inferior;

f) I_t é o momento de inércia no banzo superior.

Com base nessas considerações, a análise estrutural é realizada pelo método da rigidez, utilizando matrizes de rigidez e de transferência modificadas para incorporar os efeitos das deformações por cisalhamento na representação do elemento equivalente.

3.3.3 Método de Bielas e Tirantes

De acordo com Mansur e Tan (1999), uma estrutura pode ser dividida em regiões B e regiões D. As regiões B são aquelas em que a hipótese de Bernoulli em que a distribuição de deformações é plana é válida e a teoria da flexão pode ser aplicada com boa precisão. As regiões D são aquelas em que a distribuição de deformações apresenta significativa não linearidade, por exemplo, perto de cargas concentradas, aberturas, cantos, curvas, entre outras descontinuidades.

Para que essa abordagem possa ser aplicada em qualquer parte da estrutura, é feita uma analogia de treliça na forma de um modelo de elementos comprimidos (bielas) e tracionados (tirantes). Os esforços de cortante e momento das regiões B são aplicados como carregamentos às regiões D, e vice-versa. A região B_1 é representada por uma treliça simples, cujas forças na biela comprimida

C_1, na biela comprimida C_2 e no tirante tracionado T_1 são determinadas pelas equações (3.3), (3.4) e (3.5):

$$C_1 = \frac{M_1}{z} - \frac{V_1}{2}\cot\theta \tag{3.3}$$

$$C_2 = \frac{V_1}{\sin\theta} \tag{3.4}$$

$$T_1 = \frac{M_1}{z} + \frac{V_1}{2}\cot\theta \tag{3.5}$$

em que M_1 e V_1 são, respectivamente, o momento fletor e a força cortante na seção situada entre as regiões B_1 e D_2; z é o braço de alavanca, determinado considerando a hipótese de seções planas na seção transversal localizada no meio da abertura e θ é o ângulo de inclinação da biela comprimida diagonal, que pode ser considerado entre 30° e 60°.

Os autores apresentam um modelo de bielas e tirantes para as regiões em torno da abertura conforme figura 3.4(c). O modelo é simplificado, ampliando a região B_2 para abranger também partes das regiões D_2 e D_3, deixando para a modelagem apenas as regiões D_2' e D_3', conforme mostrado na figura 3.4(b). Se a abertura estiver próxima à parte inferior da viga, a região B_3 pode ser dimensionada para uma força de tração constante conforme expressão 3.6:

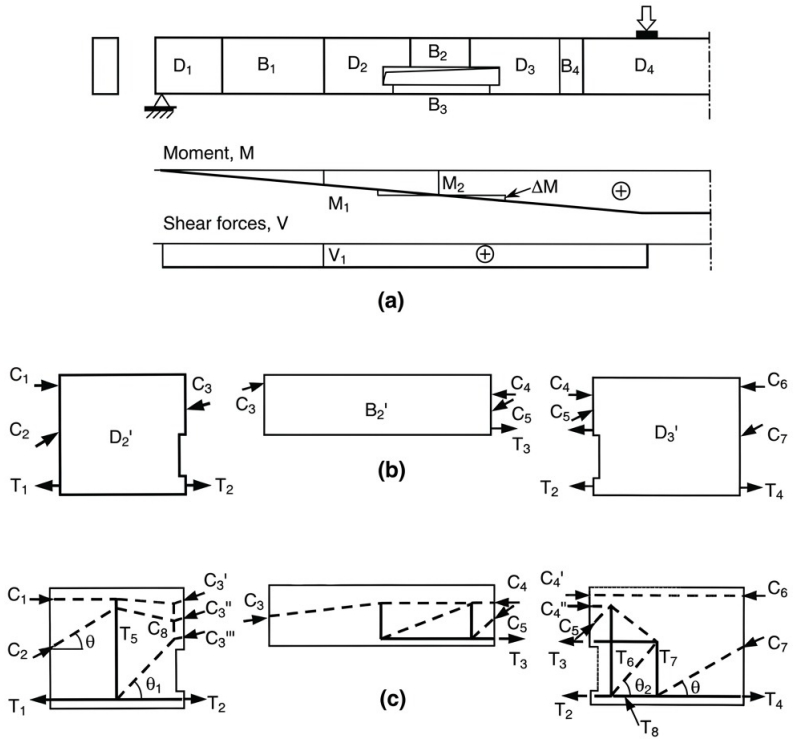
$$T_2 = \frac{M_2}{z} \tag{3.6}$$

onde M_2 é o momento no centro da abertura.

Ao analisar a região B_2, os autores consideram uma força axial de compressão $C = T_2$, além do momento adicional $\Delta M = M - M_2$ e da força cortante total V. A ação combinada desses esforços resulta, conforme mostrado na figura 3.4(b), em uma transição entre o modelo do tipo coluna da região B, em sua extremidade esquerda (com resultante de tensões C_3), e o modelo do tipo treliça da região B, na outra extremidade com resultantes de tensões C_4, C_5 e T_3.

Conhecidas as condições de contorno das regiões B_1, B_2 e B_3, os autores desenvolvem o modelo de bielas e tirantes para as regiões D_2 e D_3, conforme apresentado na figura 3.4(c). Dessa forma, é possível representar a transferência dos esforços ao redor da abertura e determinar as forças necessárias ao dimensionamento das armaduras.

Figura 3.4: Modelo de bielas e tirantes para à análise de regiões próximas a abertura



Fonte: Mansur e Tan (1999)

3.3.4 TQS

O software de análise e dimensionamento estrutural TQS apresenta, em sua documentação, os critérios adotados para a análise e dimensionamento de vigas com aberturas na alma, por meio de sua ferramenta de cálculo de armaduras para vigas com furos.

Segundo a documentação do TQS (s.d.), para a região do furo, o software considera a hipótese da seção plana e usa uma abordagem semelhante ao método de Süssekind (1987), em que são considerados esforços solicitantes atuantes na seção do eixo do furo. Esses esforços são obtidos a partir do equilíbrio entre os banzos superior e inferior. São verificadas as 4 condições de carregamento indicadas a seguir:

a) força normal mínima + momento fletor mínimo + força cortante mínima;

b) força normal mínima + momento fletor máximo + força cortante máxima;

c) força normal máxima + momento fletor mínimo + força cortante mínima;

d) força normal máxima + momento fletor máximo + força cortante máxima.

A documentação do software apresenta os critérios para o dimensionamento nas regiões próximas ao furo, as armaduras longitudinais nos banzos são dimensionadas para as seções submetidas à flexão composta normal. O dimensionamento das armaduras transversais nos banzos é realizado considerando a força cortante. Além disso, são dimensionadas armaduras transversais de suspensão nas laterais do furos.

Os modelos de pórtico espacial e grelha utilizados para análise de esforços, deslocamentos e deformações não são alterados em função dos furos e nenhuma verificação quanto à deformabilidade dos elementos estruturais é realizada nas regiões dos furos. O dimensionamento dos furos não considera momentos de torção, quando houver momentos de torção significativos, a verificação deverá ser realizada manualmente.

A documentação ressalta que furos não compatíveis com essa abordagem devem ser analisados através de um outro modelo estrutural adequado, e furos de grandes dimensões também não devem ser dimensionados pela ferramenta.

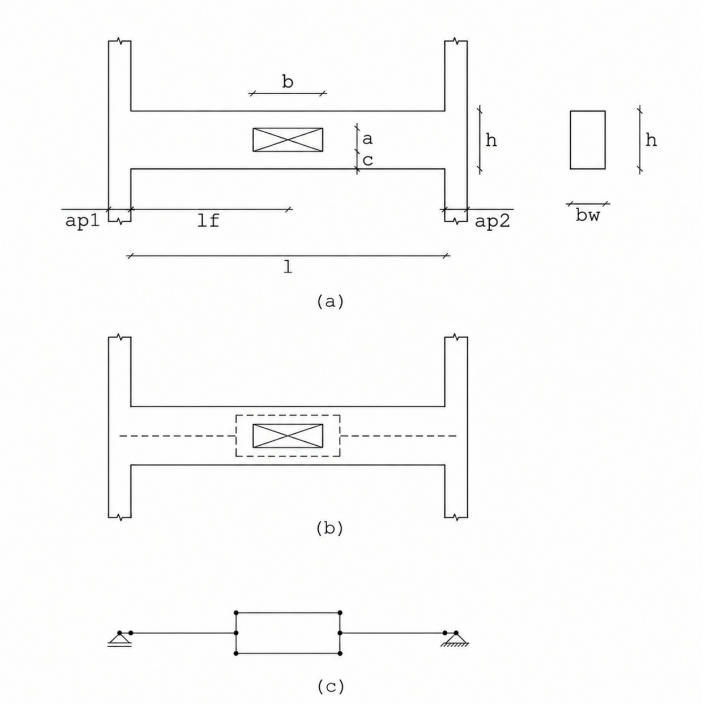
4 METODOLOGIA

Esta seção apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho, abrangendo a definição do modelo estrutural, a aplicação do método da rigidez para obtenção dos esforços solicitantes e os procedimentos utilizados no dimensionamento das armaduras longitudinais e transversais.

4.1 MODELO ESTRUTURAL

Para o estudo das vigas com abertura, foi escolhido um modelo de pórtico plano, em que a região do furo é formada por um quadro retangular. Essa representação permite analisar o comportamento estrutural da região da abertura e a interação entre seus elementos. A análise estrutural foi realizada pelo método da rigidez, escolhido pela facilidade de implementação computacional e pela possibilidade de aplicação a diferentes estruturas. A Figura 4.1 apresenta a configuração adotada para a análise estrutural: (a) geometria da viga com abertura; (b) correspondência entre a geometria da viga e sua representação por elementos de barra; e (c) modelo de pórtico plano utilizado na análise estrutural.

Figura 4.1: Representação da viga com abertura e seu modelo estrutural



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.1.1 Parâmetros Geométricos e Mecânicos do Modelo

As barras nas regiões fora do furo têm a seção transversal da viga maciça, as seções transversais das barras que formam os banzos horizontais, superior e inferior, têm dimensões definidas a partir do desconto da região vazada.

No que diz respeito à definição da rigidez da estrutura, foi considerado o módulo de elasticidade E_{cs} do concreto indicado no item 14.5.2 da NBR6118 ABNT (2026) para análises considerando comportamento elástico-linear do material. As barras que formam as bordas laterais do furo foram definidas com uma rigidez muito maior que a dos demais elementos, definida por um modulo de elásticidade e um momento de inércia quase infinitos. Tendo em vista que a hipótese das seções planas é válida nesta situação, estas barras devem ter, apenas, deslocamentos de corpo rígido, e deformações muito pequenas em relação às deformações do restante da estrutura. Nesse contexto, as barras foram definidas com uma seção transversal de 100x100 cm e um módulo de elasticidade de 100 E_{cs}.

4.2 DESCRIÇÃO DO MÉTODO DA RIGIDEZ

Segundo Soriano (2005), o método da rigidez consiste na formulação de um sistema de equações de equilíbrio, cuja matriz de coeficientes corresponde à matriz de rigidez e o vetor de termos independentes representa o vetor de forças nodais. Esse sistema pode ser obtido a partir dos sistemas de equações de equilíbrio das diversas barras que compõem a estrutura consideradas isoladamente, quando os elementos são expressos no sistema de coordenadas global da estrutura, os coeficientes de rigidez correspondentes aos mesmos graus de liberdade globais são somados, permitindo a montagem da matriz de rigidez da estrutura por meio da adição direta. O mesmo procedimento é aplicado à montagem do vetor de forças. O comportamento mecânico da estrutura é expresso pela equação matricial 4.1.

$$\mathbf{KU} = \mathbf{F} \tag{4.1}$$

em que:

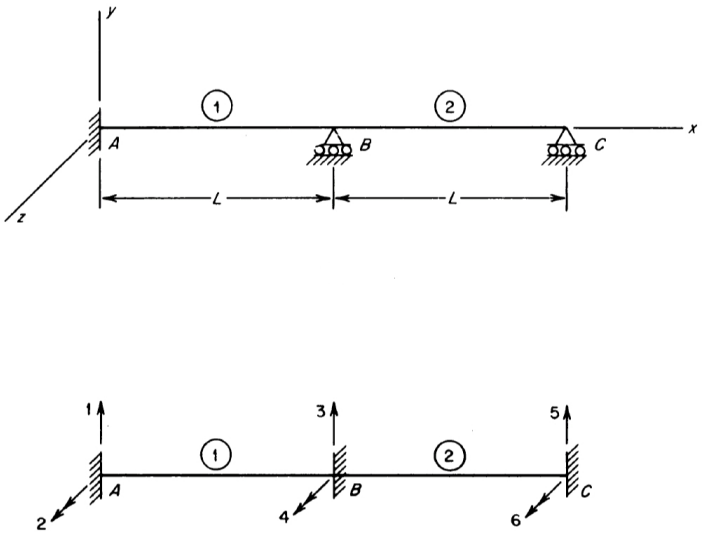
a) **K** = matriz de rigidez da estrutura;

b) **U** = vetor de deslocamentos da estrutura;

c) **F** = vetor de forças nodais da estrutura.

A figura 4.2 a seguir apresenta uma estrutura formada por elementos de viga e a figura 4.3 demonstra a montagem da matriz de rigidez da estrutura a partir da adição direta das matrizes de rigidez dos elementos.

Figura 4.2: Estrutura formada por elementos de viga



Fonte: Adaptado de Weaver e Gere (2018)

Figura 4.3: Montagem da matriz de rigidez da estrutura

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \overbrace{\begin{matrix} 12 & 6L & -12 & 6L \\ 6L & 4L^2 & -6L & 2L^2 \end{matrix}}^{\text{Member } AB} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} -12 & -6L \\ 6L & 2L^2 \end{matrix} & \overbrace{\begin{matrix} 24 & 0 & -12 & 6L \\ 0 & 8L^2 & -6L & 2L^2 \end{matrix}}^{\text{Member } BC} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} -12 & -6L \\ 6L & 2L^2 \end{matrix} \end{bmatrix} \frac{EI}{L^3}$$

Fonte: Adaptado de Weaver e Gere (2018)

Para que o sistema possa ser resolvido, as condições de contorno são introduzidas impondo os deslocamentos conhecidos, geralmente nulos, nos graus de liberdade restringidos. Dessa forma, a matriz passa a ser não singular e a resolução do sistema de equações resultante fornece os deslocamentos nodais não restringidos. A partir desses deslocamentos é possivel determinar os esforços internos nas extremidades das barras e as reações nos apoios da estrutura.

O significado físico da matriz de rigidez pode ser compreendido a partir da aplicação individual de deslocamentos unitários (translações e rotações) em cada grau de liberdade, mantendo os demais deslocamentos nulos. Assim, os coeficientes k_{ij} da matriz representam a força nodal desenvolvida na direção do grau de liberdade (i) em resposta à imposição de um deslocamento unitário no grau de liberdade (j), mantendo os demais deslocamentos nodais nulos. Dessa forma, a interpretação dos índices da matriz pode ser descrita como:

a) coluna (j): identifica o grau de liberdade no qual é imposto o deslocamento unitário;

b) linha (i): identifica o grau de liberdade no qual é determinada a força nodal correspondente.

Na formulação do método da rigidez para um elemento de pórtico plano, são considerados três graus de liberdade por nó: duas translações (horizontal e vertical) e uma rotação. Como o elemento possui dois nós, sua formulação totaliza seis graus de liberdade. Desse modo, os vetores de forças e de deslocamentos nodais possuem dimensão 6, enquanto a matriz de rigidez do elemento é quadrada, de dimensão 6x6. A figura 4.4 apresenta a matriz de rigidez de uma barra de pórtico plano no seu sistema local de coordenadas.

Figura 4.4: Matriz de rigidez do elemento no sistema local de coordenadas

$$\boldsymbol{k} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

Fonte: Adaptado de Weaver e Gere (2018)

em que:

a) **k** = matriz de rigidez da barra no sistema de coordenadas local;

b) E = módulo de elasticidade;

c) A = área da seção transversal;

d) I = momento de inércia da seção transversal;

e) L = comprimento da barra.

4.2.1 Transformação dos Sistemas de Coordenadas

Segundo Weaver e Gere (2018) para transformar a matriz de rigidez do elemento dos eixos locais para os eixos da estrutura, é necessária a matriz de rotação **R** conforme ilustrado na figura 4.5. A matriz de rotação transposta $\mathbf{R}^T$ transforma os vetores de forças e deslocamentos nodais dos elementos do sistema local de coordenadas para o global, e de forma inversa a matriz **R**

Figura 4.5: Matriz de rotação de um elemento de pórtico plano

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Fonte: Adaptado de Weaver e Gere (2018)

transforma os vetores do sistema global para o local conforme as equações 4.2 e 4.3. A equação 4.4 demonstra a transformação da matriz de rigidez para o sistema de coordenadas global.

$$\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{u_G} \tag{4.2}$$

$$\mathbf{u_G} = \mathbf{R}^T\mathbf{u} \tag{4.3}$$

em que:

a) $\mathbf{u_G}$ = vetor de deslocamentos nodais da barra no sistema de coordenadas global;

b) $\mathbf{u}$ = vetor de deslocamentos nodais da barra no sistema de coordenadas local;

c) $\mathbf{R}$ = matriz de rotação;

d) $\mathbf{R^T}$ = matriz de rotação transposta.

$$\mathbf{k_G} = \mathbf{R^T}\mathbf{k}\mathbf{R} \tag{4.4}$$

em que:

a) $\mathbf{k}$ = matriz de rigidez da barra no sistema de coordenadas local;

b) $\mathbf{k_G}$ = matriz de rigidez da barra no sistema de coordenadas global;

c) $\mathbf{R}$ = matriz de rotação;

d) $\mathbf{R^T}$ = matriz de rotação transposta.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR 6118:2026: Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro, 2026. Citado 4 vezes nas páginas 17, 19, 21 e 29.

AYKAC, B.; KALKAN, I.; AYKAC, S.; EGRIBOZ, Y. E. Flexural behavior of RC beams with regular square or circular web openings. **Engineering Structures**, v. 56, p. 2165–2174, 2013. Citado na página 20.

LEONHARDT, F.; MöNNIG, E. **Construções de concreto: princípios básicos sobre a armação de estruturas de concreto armado**. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1978. v. 3. ISBN 978-85-7193-167-1. Citado na página 20.

MANSUR, M. A.; TAN, K.-H. **Concrete Beams with Openings: Analysis and Design**. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 1999. ISBN 978-0-8493-7435-7. Citado 4 vezes nas páginas 20, 23, 24 e 26.

MENDONçA, P. d. T. R.; FANCELLO, E. A. **O método de elementos finitos aplicado à mecânica dos sólidos**. 1. ed. Florianópolis: Orsa Maggiore, 2019. ISBN 978-85-907153-1-3. Citado na página 17.

SORIANO, H. L. **Análise de Estruturas: Formulação Matricial e Implementação Computacional**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2005. Citado na página 29.

SÜSSEKIND, J. C. **Curso de Concreto: Concreto Armado**. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1987. v. 2. ISBN 85-250-0237-2. Citado 4 vezes nas páginas 15, 22, 23 e 26.

TQS. **Título da página consultada**. s.d. Disponível em: <https://docs.tqs.com.br/Docs/PrintAllReport/312847891?language=pt-BR>. Citado na página 26.

WEAVER, W.; GERE, J. M. **Matrix Analysis of Framed Structures**. 2. ed. New Delhi: CBS Publishers & Distributors, 2018. Citado 4 vezes nas páginas 19, 30, 31 e 32.

APÊNDICES

APÊNDICE A – QUISQUE LIBERO JUSTO

Quisque facilisis auctor sapien. Pellentesque gravida hendrerit lectus. Mauris rutrum sodales sapien. Fusce hendrerit sem vel lorem. Integer pellentesque massa vel augue. Integer elit tortor, feugiat quis, sagittis et, ornare non, lacus. Vestibulum posuere pellentesque eros. Quisque venenatis ipsum dictum nulla. Aliquam quis quam non metus eleifend interdum. Nam eget sapien ac mauris malesuada adipiscing. Etiam eleifend neque sed quam. Nulla facilisi. Proin a ligula. Sed id dui eu nibh egestas tincidunt. Suspendisse arcu.

APÊNDICE B – NULLAM ELEMENTUM URNA VEL IMPERDIET SODALES ELIT IPSUM PHARETRA LIGULA AC PRETIUM ANTE JUSTO A NULLA CURABITUR TRISTIQUE ARCU EU METUS

Nunc velit. Nullam elit sapien, eleifend eu, commodo nec, semper sit amet, elit. Nulla lectus risus, condimentum ut, laoreet eget, viverra nec, odio. Proin lobortis. Curabitur dictum arcu vel wisi. Cras id nulla venenatis tortor congue ultrices. Pellentesque eget pede. Sed eleifend sagittis elit. Nam sed tellus sit amet lectus ullamcorper tristique. Mauris enim sem, tristique eu, accumsan at, scelerisque vulputate, neque. Quisque lacus. Donec et ipsum sit amet elit nonummy aliquet. Sed viverra nisl at sem. Nam diam. Mauris ut dolor. Curabitur ornare tortor cursus velit.

Morbi tincidunt posuere arcu. Cras venenatis est vitae dolor. Vivamus scelerisque semper mi. Donec ipsum arcu, consequat scelerisque, viverra id, dictum at, metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut pede sem, tempus ut, porttitor bibendum, molestie eu, elit. Suspendisse potenti. Sed id lectus sit amet purus faucibus vehicula. Praesent sed sem non dui pharetra interdum. Nam viverra ultrices magna.

Aenean laoreet aliquam orci. Nunc interdum elementum urna. Quisque erat. Nullam tempor neque. Maecenas velit nibh, scelerisque a, consequat ut, viverra in, enim. Duis magna. Donec odio neque, tristique et, tincidunt eu, rhoncus ac, nunc. Mauris malesuada malesuada elit. Etiam lacus mauris, pretium vel, blandit in, ultricies id, libero. Phasellus bibendum erat ut diam. In congue imperdiet lectus.

APÊNDICE C – EXEMPLO DE APÊNDICE COM SUBSECÇÃO

C.1 SEÇÃO DE APÊNDICE C

C.2 SEÇÃO DE APÊNDICE C

C.2.1 Subseção de Apêndice C

ANEXOS

ANEXO A – MORBI ULTRICES RUTRUM LOREM.

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

ANEXO B – CRAS NON URNA SED FEUGIAT CUM SOCIIS NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES NASCETUR RIDICULUS MUS

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetuer nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

ANEXO C – FUSCE FACILISIS LACINIA DUI

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

ANEXO D – SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

LaTeX Mathematical Symbols

The more unusual symbols are not defined in base LaTeX (NFSS) and require `\usepackage{amssymb}`

1 Greek and Hebrew letters

α	\alpha	κ	\kappa	ψ	\psi	F	\digamma	Δ	\Delta	Θ	\Theta
β	\beta	λ	\lambda	ρ	\rho	ε	\varepsilon	Γ	\Gamma	Υ	\Upsilon
χ	\chi	μ	\mu	σ	\sigma	$\varkappa$	\varkappa	Λ	\Lambda	Ξ	\Xi
δ	\delta	ν	\nu	τ	\tau	φ	\varphi	Ω	\Omega		
ϵ	\epsilon	o	o	θ	\theta	ϖ	\varpi	Φ	\Phi	$\aleph$	\aleph
η	\eta	ω	\omega	υ	\upsilon	ϱ	\varrho	Π	\Pi	$\beth$	\beth
γ	\gamma	ϕ	\phi	ξ	\xi	ς	\varsigma	Ψ	\Psi	$\daleth$	\daleth
ι	\iota	π	\pi	ζ	\zeta	ϑ	\vartheta	Σ	\Sigma	$\gimel$	\gimel

2 LaTeX math constructs

$\frac{abc}{xyz}$	\frac{abc}{xyz}	$\overline{abc}$	\overline{abc}	$\overrightarrow{abc}$	\overrightarrow{abc}
f'	f'	$\underline{abc}$	\underline{abc}	$\overleftarrow{abc}$	\overleftarrow{abc}
$\sqrt{abc}$	\sqrt{abc}	$\widehat{abc}$	\widehat{abc}	$\overbrace{abc}$	\overbrace{abc}
$\sqrt[n]{abc}$	\sqrt[n]{abc}	$\widetilde{abc}$	\widetilde{abc}	$\underbrace{abc}$	\underbrace{abc}

3 Delimiters

$\vert$	\vert	$\{$	\{	$\lfloor$	\lfloor	/	/	$\Uparrow$	\Uparrow	$\llcorner$	\llcorner
$\vert$	\vert	$\}$	\}	$\rfloor$	\rfloor	$\backslash$	\backslash	$\uparrow$	\uparrow	$\lrcorner$	\lrcorner
$\Vert$	\Vert	$\langle$	\langle	$\lceil$	\lceil	[	[	$\Downarrow$	\Downarrow	$\ulcorner$	\ulcorner
$\Vert$	\Vert	$\rangle$	\rangle	$\rceil$	\rceil	]	]	$\downarrow$	\downarrow	$\urcorner$	\urcorner

Use the pair `\left`s_1 and `\right`s_2 to match height of delimiters s_1 and s_2 to the height of their contents, e.g., `\left|` *expr* `\right|` `\left\{` *expr* `\right\}` `\left\Vert` *expr* `\right.`

4 Variable-sized symbols (displayed formulae show larger version)

$\sum$	\sum	$\int$	\int	$\biguplus$	\biguplus	$\bigoplus$	\bigoplus	$\bigvee$	\bigvee
$\prod$	\prod	$\oint$	\oint	$\bigcap$	\bigcap	$\bigotimes$	\bigotimes	$\bigwedge$	\bigwedge
$\coprod$	\coprod	$\iint$	\iint	$\bigcup$	\bigcup	$\bigodot$	\bigodot	$\bigsqcup$	\bigsqcup

5 Standard Function Names

Function names should appear in Roman, not Italic, e.g.,

Correct: `\tan(at-n\pi)` $\longrightarrow \tan(at - n\pi)$
Incorrect: `tan(at-n\pi)` $\longrightarrow tan(at - n\pi)$

arccos	\arccos	arcsin	\arcsin	arctan	\arctan	arg	\arg
cos	\cos	cosh	\cosh	cot	\cot	coth	\coth
csc	\csc	deg	\deg	det	\det	dim	\dim
exp	\exp	gcd	\gcd	hom	\hom	inf	\inf
ker	\ker	lg	\lg	lim	\lim	lim inf	\liminf
lim sup	\limsup	ln	\ln	log	\log	max	\max
min	\min	Pr	\Pr	sec	\sec	sin	\sin
sinh	\sinh	sup	\sup	tan	\tan	tanh	\tanh

6 Binary Operation/Relation Symbols

$*$	\ast	$\pm$	\pm	$\cap$	\cap	$\lhd$	\lhd
$\star$	\star	$\mp$	\mp	$\cup$	\cup	$\rhd$	\rhd
$\cdot$	\cdot	$\amalg$	\amalg	$\uplus$	\uplus	$\triangleleft$	\triangleleft
$\circ$	\circ	$\odot$	\odot	$\sqcap$	\sqcap	$\triangleright$	\triangleright
$\bullet$	\bullet	$\ominus$	\ominus	$\sqcup$	\sqcup	$\unlhd$	\unlhd
$\bigcirc$	\bigcirc	$\oplus$	\oplus	$\wedge$	\wedge	$\unrhd$	\unrhd
$\diamond$	\diamond	$\oslash$	\oslash	$\vee$	\vee	$\bigtriangledown$	\bigtriangledown
$\times$	\times	$\otimes$	\otimes	$\dagger$	\dagger	$\bigtriangleup$	\bigtriangleup
$\div$	\div	$\wr$	\wr	$\ddagger$	\ddagger	$\setminus$	\setminus
$\cdot$	\centerdot	$\Box$	\Box	$\barwedge$	\barwedge	$\veebar$	\veebar
$\circledast$	\circledast	$\boxplus$	\boxplus	$\curlywedge$	\curlywedge	$\curlyvee$	\curlyvee
$\circledcirc$	\circledcirc	$\boxminus$	\boxminus	$\Cap$	\Cap	$\Cup$	\Cup
$\circleddash$	\circleddash	$\boxtimes$	\boxtimes	$\bot$	\bot	$\top$	\top
$\dotplus$	\dotplus	$\boxdot$	\boxdot	$\intercal$	\intercal	$\rightthreetimes$	\rightthreetimes
$\divideontimes$	\divideontimes	$\square$	\square	$\doublebarwedge$	\doublebarwedge	$\leftthreetimes$	\leftthreetimes

$\equiv$	\equiv	$\leq$	\leq	$\geq$	\geq	$\perp$	\perp
$\cong$	\cong	$\prec$	\prec	$\succ$	\succ	$\mid$	\mid
$\neq$	\neq	$\preceq$	\preceq	$\succeq$	\succeq	$\parallel$	\parallel
$\sim$	\sim	$\ll$	\ll	$\gg$	\gg	$\bowtie$	\bowtie
$\simeq$	\simeq	$\subset$	\subset	$\supset$	\supset	$\Join$	\Join
$\approx$	\approx	$\subseteq$	\subseteq	$\supseteq$	\supseteq	$\ltimes$	\ltimes
$\asymp$	\asymp	$\sqsubset$	\sqsubset	$\sqsupset$	\sqsupset	$\rtimes$	\rtimes
$\doteq$	\doteq	$\sqsubseteq$	\sqsubseteq	$\sqsupseteq$	\sqsupseteq	$\smile$	\smile
$\propto$	\propto	$\dashv$	\dashv	$\vdash$	\vdash	$\frown$	\frown
$\models$	\models	$\in$	\in	$\ni$	\ni	$\notin$	\notin

$\approxeq$	\approxeq	$\leqq$	\leqq	$\geqq$	\geqq	$\lessgtr$	\lessgtr
$\thicksim$	\thicksim	$\leqslant$	\leqslant	$\geqslant$	\geqslant	$\lesseqgtr$	\lesseqgtr
$\backsim$	\backsim	$\lessapprox$	\lessapprox	$\gtrapprox$	\gtrapprox	$\lesseqqgtr$	\lesseqqgtr
$\backsimeq$	\backsimeq	$\lll$	\lll	$\ggg$	\ggg	$\gtreqqless$	\gtreqqless
$\triangleq$	\triangleq	$\lessdot$	\lessdot	$\gtrdot$	\gtrdot	$\gtreqless$	\gtreqless
$\circeq$	\circeq	$\lesssim$	\lesssim	$\gtrsim$	\gtrsim	$\gtrless$	\gtrless
$\bumpeq$	\bumpeq	$\eqslantless$	\eqslantless	$\eqslantgtr$	\eqslantgtr	$\backepsilon$	\backepsilon
$\Bumpeq$	\Bumpeq	$\precsim$	\precsim	$\succsim$	\succsim	$\between$	\between
$\doteqdot$	\doteqdot	$\precapprox$	\precapprox	$\succapprox$	\succapprox	$\pitchfork$	\pitchfork
$\thickapprox$	\thickapprox	$\Subset$	\Subset	$\Supset$	\Supset	$\shortmid$	\shortmid
$\fallingdotseq$	\fallingdotseq	$\subseteqq$	\subseteqq	$\supseteqq$	\supseteqq	$\smallfrown$	\smallfrown
$\risingdotseq$	\risingdotseq	$\sqsubset$	\sqsubset	$\sqsupset$	\sqsupset	$\smallsmile$	\smallsmile
$\varpropto$	\varpropto	$\preccurlyeq$	\preccurlyeq	$\succcurlyeq$	\succcurlyeq	$\Vdash$	\Vdash
$\therefore$	\therefore	$\curlyeqprec$	\curlyeqprec	$\curlyeqsucc$	\curlyeqsucc	$\vDash$	\vDash
$\because$	\because	$\blacktriangleleft$	\blacktriangleleft	$\blacktriangleright$	\blacktriangleright	$\Vvdash$	\Vvdash
$\eqcirc$	\eqcirc	$\trianglelefteq$	\trianglelefteq	$\trianglerighteq$	\trianglerighteq	$\shortparallel$	\shortparallel
$\neq$	\neq	$\vartriangleleft$	\vartriangleleft	$\vartriangleright$	\vartriangleright	$\nshortparallel$	\nshortparallel

$\ncong$	\ncong	$\nleq$	\nleq	$\ngeq$	\ngeq	$\nsubseteq$	\nsubseteq
$\nmid$	\nmid	$\nleqq$	\nleqq	$\ngeqq$	\ngeqq	$\nsupseteq$	\nsupseteq
$\nparallel$	\nparallel	$\nleqslant$	\nleqslant	$\ngeqslant$	\ngeqslant	$\nsubseteqq$	\nsubseteqq
$\nshortmid$	\nshortmid	$\nless$	\nless	$\ngtr$	\ngtr	$\nsupseteqq$	\nsupseteqq
$\nshortparallel$	\nshortparallel	$\nprec$	\nprec	$\nsucc$	\nsucc	$\subsetneq$	\subsetneq
$\nsim$	\nsim	$\npreceq$	\npreceq	$\nsucceq$	\nsucceq	$\supsetneq$	\supsetneq
$\nVDash$	\nVDash	$\precnapprox$	\precnapprox	$\succnapprox$	\succnapprox	$\subsetneqq$	\subsetneqq
$\nvDash$	\nvDash	$\precnsim$	\precnsim	$\succnsim$	\succnsim	$\supsetneqq$	\supsetneqq
$\nvdash$	\nvdash	$\lnapprox$	\lnapprox	$\gnapprox$	\gnapprox	$\varsubsetneq$	\varsubsetneq
$\ntriangleleft$	\ntriangleleft	$\lneq$	\lneq	$\gneq$	\gneq	$\varsupsetneq$	\varsupsetneq
$\ntrianglelefteq$	\ntrianglelefteq	$\lneqq$	\lneqq	$\gneqq$	\gneqq	$\varsubsetneqq$	\varsubsetneqq
$\ntriangleright$	\ntriangleright	$\lnsim$	\lnsim	$\gnsim$	\gnsim	$\varsupsetneqq$	\varsupsetneqq
$\ntrianglerighteq$	\ntrianglerighteq	$\lvertneqq$	\lvertneqq	$\gvertneqq$	\gvertneqq		

7 Arrow symbols

$\leftarrow$	\leftarrow	$\longleftarrow$	\longleftarrow	$\uparrow$	\uparrow
$\Leftarrow$	\Leftarrow	$\Longleftarrow$	\Longleftarrow	$\Uparrow$	\Uparrow
$\rightarrow$	\rightarrow	$\longrightarrow$	\longrightarrow	$\downarrow$	\downarrow
$\Rightarrow$	\Rightarrow	$\Longrightarrow$	\Longrightarrow	$\Downarrow$	\Downarrow
$\leftrightarrow$	\leftrightarrow	$\longleftrightarrow$	\longleftrightarrow	$\updownarrow$	\updownarrow
$\Leftrightarrow$	\Leftrightarrow	$\Longleftrightarrow$	\Longleftrightarrow	$\Updownarrow$	\Updownarrow
$\mapsto$	\mapsto	$\longmapsto$	\longmapsto	$\nearrow$	\nearrow
$\hookleftarrow$	\hookleftarrow	$\hookrightarrow$	\hookrightarrow	$\searrow$	\searrow
$\leftharpoonup$	\leftharpoonup	$\rightharpoonup$	\rightharpoonup	$\swarrow$	\swarrow
$\leftharpoondown$	\leftharpoondown	$\rightharpoondown$	\rightharpoondown	$\nwarrow$	\nwarrow
$\rightleftharpoons$	\rightleftharpoons	$\leadsto$	\leadsto		
$\dashrightarrow$	\dashrightarrow	$\dashleftarrow$	\dashleftarrow	$\leftleftarrows$	\leftleftarrows
$\leftrightarrows$	\leftrightarrows	$\Lleftarrow$	\Lleftarrow	$\twoheadleftarrow$	\twoheadleftarrow
$\leftarrowtail$	\leftarrowtail	$\looparrowleft$	\looparrowleft	$\leftrightharpoons$	\leftrightharpoons
$\curvearrowleft$	\curvearrowleft	$\circlearrowleft$	\circlearrowleft	$\Lsh$	\Lsh
$\upuparrows$	\upuparrows	$\upharpoonleft$	\upharpoonleft	$\downharpoonleft$	\downharpoonleft
$\multimap$	\multimap	$\leftrightsquigarrow$	\leftrightsquigarrow	$\rightrightarrows$	\rightrightarrows
$\rightleftarrows$	\rightleftarrows	$\rightrightarrows$	\rightrightarrows	$\rightleftarrows$	\rightleftarrows
$\twoheadrightarrow$	\twoheadrightarrow	$\rightarrowtail$	\rightarrowtail	$\looparrowright$	\looparrowright
$\rightleftharpoons$	\rightleftharpoons	$\curvearrowright$	\curvearrowright	$\circlearrowright$	\circlearrowright
$\Rsh$	\Rsh	$\downdownarrows$	\downdownarrows	$\upharpoonright$	\upharpoonright
$\downharpoonright$	\downharpoonright	$\rightsquigarrow$	\rightsquigarrow		
$\nleftarrow$	\nleftarrow	$\nrightarrow$	\nrightarrow	$\nLeftarrow$	\nLeftarrow
$\nRightarrow$	\nRightarrow	$\nleftrightarrow$	\nleftrightarrow	$\nLeftrightarrow$	\nLeftrightarrow

8 Miscellaneous symbols

∞	\infty	$\forall$	\forall	$\Bbbk$	\Bbbk	$\wp$	\wp
∇	\nabla	$\exists$	\exists	$\bigstar$	\bigstar	$\angle$	\angle
∂	\partial	$\nexists$	\nexists	$\diagdown$	\diagdown	$\measuredangle$	\measuredangle
$\eth$	\eth	$\emptyset$	\emptyset	$\diagup$	\diagup	$\sphericalangle$	\sphericalangle
$\clubsuit$	\clubsuit	$\varnothing$	\varnothing	$\Diamond$	\Diamond	$\complement$	\complement
$\diamondsuit$	\diamondsuit	$\imath$	\imath	$\Finv$	\Finv	$\triangledown$	\triangledown
$\heartsuit$	\heartsuit	$\jmath$	\jmath	$\Game$	\Game	$\triangle$	\triangle
$\spadesuit$	\spadesuit	ℓ	\ell	$\hbar$	\hbar	$\vartriangle$	\vartriangle
$\cdots$	\cdots	$\iiiint$	\iiiint	$\hslash$	\hslash	$\blacklozenge$	\blacklozenge
$\vdots$	\vdots	$\iiint$	\iiint	$\lozenge$	\lozenge	$\blacksquare$	\blacksquare
$\ldots$	\ldots	$\iint$	\iint	$\mho$	\mho	$\blacktriangle$	\blacktriangle
$\ddots$	\ddots	$\sharp$	\sharp	$\prime$	\prime	$\blacktriangledown$	\blacktrinagledown
$\Im$	\Im	$\flat$	\flat	$\square$	\square	$\backprime$	\backprime
$\Re$	\Re	$\natural$	\natural	$\surd$	\surd	$\circledS$	\circledS

9 Math mode accents

$\acute{a}$	\acute{a}	$\bar{a}$	\bar{a}	$\acute{A}$	\Acute{\Acute{A}}	$\bar{\bar{A}}$	\Bar{\Bar{A}}
$\breve{a}$	\breve{a}	$\check{a}$	\check{a}	$\breve{A}$	\Breve{\Breve{A}}	$\check{\check{A}}$	\Check{\Check{A}}
$\ddot{a}$	\ddot{a}	$\dot{a}$	\dot{a}	$\ddot{A}$	\Ddot{\Ddot{A}}	$\dot{\dot{A}}$	\Dot{\Dot{A}}
$\grave{a}$	\grave{a}	$\hat{a}$	\hat{a}	$\grave{A}$	\Grave{\Grave{A}}	$\hat{\hat{A}}$	\Hat{\Hat{A}}
$\tilde{a}$	\tilde{a}	$\vec{a}$	\vec{a}	$\tilde{\tilde{A}}$	\Tilde{\Tilde{A}}	$\vec{\vec{A}}$	\Vec{\Vec{A}}

10 Array environment, examples

Simplest version: `\begin{array}{`*cols*`}` *row*$_1$ `\\` *row*$_2$ `\\` ... *row*$_m$ `\end{array}`
where *cols* includes one character [`lrc`] for each column (with optional characters `|` inserted for vertical lines) and *row*$_j$ includes character `&` a total of $(n-1)$ times to separate the n elements in the row. Examples:

```
\left( \begin{array}{cc} 2\tau & 7\phi-frac5{12} \\
          3\psi & \frac{\pi}8 \end{array} \right)
\left( \begin{array}{c} x \\ y \end{array} \right)
\mbox{~and~} \left[ \begin{array}{cc|r}
     3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 729 \end{array} \right]
```

$$\left(\begin{array}{cc} 2\tau & 7\phi-\frac{5}{12} \\ 3\psi & \frac{\pi}{8} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} x \\ y \end{array} \right) \text{ and } \left[\begin{array}{cc|r} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 729 \end{array} \right]$$

```
f(z) =     \left\{ \begin{array}{rcl}
       \overline{\overline{z^2}+\cos z} & \mbox{for}
       & |z|<3 \\ 0  & \mbox{for} & 3\leq|z|\leq5 \\
       \sin\overline{z} & \mbox{for} & |z|>5
             \end{array}\right.
```

$$f(z) = \left\{ \begin{array}{rcl} \overline{\overline{z^2}+\cos z} & \text{for} & |z|<3 \\ 0 & \text{for} & 3\leq|z|\leq5 \\ \sin\overline{z} & \text{for} & |z|>5 \end{array}\right.$$

11 Other Styles (math mode only)

Caligraphic letters: `$\mathcal{A}$` etc.: $\mathcal{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$

Mathbb letters: `$\mathbb{A}$` etc.: $\mathbb{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$

Mathfrak letters: `$\mathfrak{A}$` etc.: $\mathfrak{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc123}$

Math Sans serif letters: `$\mathsf{A}$` etc.: $\mathsf{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc123}$

Math bold letters: `$\mathbf{A}$` etc.: $\mathbf{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc123}$

Math bold italic letters: define `\def\mathbi#1{\textbf{\em #1}}` then use `$\mathbi{A}$` etc.:
$\boldsymbol{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\ abc\ \ 123}$

12 Font sizes

Math Mode:

$$\int f^{-1}(x-x_a)\,dx \qquad \texttt{\${\displaystyle \int f\^{}\{-1\}(x-x_a)\textbackslash,dx\}\$}$$

$$\int f^{-1}(x-x_a)\,dx \qquad \texttt{\${\textstyle \int f\^{}\{-1\}(x-x_a)\textbackslash,dx\}\$}$$

$$\int f^{-1}(x-x_a)\,dx \qquad \texttt{\${\scriptstyle \int f\^{}\{-1\}(x-x_a)\textbackslash,dx\}\$}$$

$$\int f^{-1}(x-x_a)\,dx \qquad \texttt{\${\scriptscriptstyle \int f\^{}\{-1\}(x-x_a)\textbackslash,dx\}\$}$$

Text Mode:

`\tiny` = tiny
`\scriptsize` = very small
`\footnotesize` = smaller
`\small` = small
`\normalsize` = normal
`\large` = large
`\Large` = Large
`\LARGE` = LARGE
`\huge` = huge
`\Huge` = Huge

13 Text Mode: Accents and Symbols

ó	`\'{o}`	ö	`\"{o}`	ô	`\^{o}`	ò	`\`{o}`	õ	`\~{o}`	ō	`\={o}`	ș	`\d s`
ȯ	`\.{o}`	ŏ	`\u{o}`	ő	`\H{o}`	o͡o	`\t{oo}`	ǫ	`\c{o}`	ọ	`\d{o}`	s̊	`\r s`
o̲	`\b{o}`	Å	`\AA`	å	`\aa`	ß	`\ss`	ı	`\i`	ȷ	`\j`	s̋	`\H s`
ø	`\o`	s͡	`\t s`	š	`\v s`	Ø	`\O`	¶	`\P`	§	`\S`		
æ	`\ae`	Æ	`\AE`	†	`\dag`	‡	`\ddag`	©	`\copyright`	£	`\pounds`		